中学生标准学术能力诊断性测试 2024 年 3 月测试

数学参考答案

一、单项选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的．

1	2	3	4	5	6	7	8
D	C	B	D	A	C	B	C

二、多项选择题：本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分．在每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求．全部选对的得 5 分，部分选对但不全的得 2 分，有错选的得 0 分．

9	10	11	12
CD	ABD	BCD	ABD

三、填空题：本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分．

13．16　　14．$-\frac{185}{8}$

15．$\frac{645}{451}$　　16．$\vec{a}+\vec{b}$

四、解答题：本题共 6 小题，共 70 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

17．（10 分）

（1）$\because \tan 2C=\frac{2\tan C}{1-\tan^2 C}=-\frac{3}{4}$ ……2 分

解得 $\tan C=3$，故 $\cos C=\frac{\sqrt{10}}{10}$ ……4 分

（2）$\because a^2+b^2=c^2+2ab\cos C=16+\frac{\sqrt{10}}{5}ab\geq 2ab$ ……6 分

解得 $ab\leq\frac{80+8\sqrt{10}}{9}$ ……8 分

由（1）知 $\sin C=\frac{3}{\sqrt{10}}$

故 $S_{\Delta ABC}=\frac{1}{2}ab\sin C\leq\frac{4+4\sqrt{10}}{3}$ ……10 分

故 ΔABC 面积的最大值为 $\frac{4+4\sqrt{10}}{3}$．

18.（12 分）

（1）对于 $n\geq 2$ 时，$a_{n+1}+4(n+1)=2a_n+8n=2(a_n+4n)$ ……2 分

$a_1=2, a_1+4\times 1=6$，

$a_n+4n=3\times 2^n, a_n=3\times 2^n-4n$ ……3 分

经验算，a_1 符合上述结果，故 $a_n=3\times 2^n-4n$ ……4 分

（2）设 $b_n=n+3^n a_n=n+3\times 6^n-4n\times 3^n$，

则 $S_n=\dfrac{n(n+1)}{2}+\dfrac{18\times(1-6^n)}{1-6}-4n\times 3^n$ ……6 分

设 $T_n=4n\times 3^n$，

$T_n=4\times 3^1+8\times 3^2+12\times 3^3+\cdots+4n\times 3^n$，

$3T_n=4\times 3^2+8\times 3^3+12\times 3^4+\cdots+4n\times 3^{n+1}$ ……7 分

作差得到 $2T_n=-4\times 3^1-4\times 3^2-4\times 3^3-\cdots-4\times 3^n+4n\times 3^{n+1}$ ……8 分

故 $T_n=\dfrac{-6\times(1-3^n)}{1-3}+2n\times 3^{n+1}=(2n-1)\times 3^{n+1}+3$ ……10 分

$\because S_n=\dfrac{n(n+1)}{2}+\dfrac{18\times(1-6^n)}{1-6}-T_n$

故 $S_n=\dfrac{n^2}{2}+\dfrac{n}{2}+\dfrac{18}{5}\times 6^n-(2n-1)\times 3^{n+1}-\dfrac{33}{5}$ ……12 分

19.（12 分）

（1）圆 C_1 的方程可变形为 $(x-2)^2+y^2=4$ ……2 分

故 C_1 的圆心坐标为 $(2,0)$，半径为 2 ……4 分

（2）设 $M(x_M, y_M)$，因为点 M 是 AB 的中点，$\therefore C_1M\perp AB$，

$\therefore k_{C_1M}\cdot k_{AB}=-1$ ……6 分

故 $\dfrac{y_M}{x_M-2}\cdot\dfrac{y_M}{x_M-1}=-1$ ……8 分

由此可得 $x_M^2-3x_M+y_M^2+2=0$ ……10 分

故轨迹方程为 $\left(x_M-\frac{3}{2}\right)^2+y_M^2=\frac{1}{4}$，轨迹是以圆心为 $\left(\frac{3}{2},0\right)$，半径为 $\frac{1}{2}$ 的圆 ……12 分

20.（12 分）

（1）解：$10x+10\times0.005+10\times0.01+10y+10\times0.019+10\times0.02+10\times0.027=1$，

故 $x+y=0.019$ ……1 分

$200\times10y-200\times10x=22$，

故 $y-x=0.011$ ……2 分

解得 $x=0.004, y=0.015$ ……3 分

（2）①学院毕业生年薪在 $[30,80)$ 区间的人数比例为：

$(0.02+0.027+0.015+0.01+0.005)\times10=77\%$，

故同类型合作办学高校毕业生平均年薪最高为 30 万元 ……5 分

②对于单个毕业生，其年薪高于 50 万的概率 $P=(0.005+0.01+0.015)\times10=0.3$，

故随机变量 $\xi\sim B\left(4,\frac{3}{10}\right)$，

故 $P(\xi=0)=(1-0.3)^4=0.2401$ ……6 分

$P(\xi=1)=C_4^1\times(1-0.3)^3\times0.3=0.4116$ ……7 分

$P(\xi=2)=C_4^2\times(1-0.3)^2\times0.3^2=0.2646$ ……8 分

$P(\xi=3)=C_4^3\times(1-0.3)\times0.3^3=0.0756$ ……9 分

$P(\xi=4)=0.3^4=0.0081$ ……10 分

ξ 的分布列为：

ξ	0	1	2	3	4
P	0.2401	0.4116	0.2646	0.0756	0.0081

ξ的数学期望$E(\xi)=0.3\times4=1.2$ ……12分

21.（12分）

（1）$\because f'(x)=\dfrac{(4x-a)e^x-e^x(2x^2-ax+a)}{(e^x)^2}=\dfrac{-2x^2+(a+4)x-2a}{e^x}$ ……2分

当$a=1$时，$f'(x)=\dfrac{-2x^2+5x-2}{e^x}$，$f'(0)=-2$ ……4分

又$\because f(0)=1$，故曲线$y=f(x)$在$(0,f(0))$处的切线方程为$y=-2x+1$ ……5分

（2）$\because f'(x)=\dfrac{-2x^2+(a+4)x-2a}{e^x}=\dfrac{(-2x+a)(x-2)}{e^x}=0$，

解得知$x_1=2,x_2=\dfrac{a}{2}$ ……7分

若$a>4$，$f(x)$在$(-\infty,2),\left(\dfrac{a}{2},+\infty\right)$递减，$\left(2,\dfrac{a}{2}\right)$递增 ……8分

极大值$f\left(\dfrac{a}{2}\right)=\dfrac{a}{e^{\frac{a}{2}}}>0$ ……9分

若$a=4$，函数单调递减，无极大值 ……10分

若$a<4$，$f(x)$在$\left(-\infty,\dfrac{a}{2}\right),(2,+\infty)$递减，$\left(\dfrac{a}{2},2\right)$递增 ……11分

极大值$f(2)=\dfrac{8-a}{e^2}>0$ ……12分

综上，$f(x)$的极大值恒为正数.

22.（12分）

（1）椭圆$E:\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$的左，右焦点分别为$F_1(-\sqrt{3},0),F_2(\sqrt{3},0)$，

设$A(m,n),AF_1\perp AF_2$，故$\overrightarrow{AF_1}\cdot\overrightarrow{AF_2}=(-\sqrt{3}-m,-n)(\sqrt{3}-m,-n)=0$ ……1分

即$m^2+n^2=3$ ……2分

又$\dfrac{m^2}{4}+n^2=1$，解得$m=\dfrac{2\sqrt{6}}{3},n=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ ……3分

$\therefore A$点坐标为$\left(\dfrac{2\sqrt{6}}{3},\dfrac{\sqrt{3}}{3}\right)$ ……4分

（2）设 P 点坐标为 $(p,0)$，则可得 Q 点坐标为 $\left(2\sqrt{6}-2p,\sqrt{3}\right)$ ……5 分

$\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}=(p,0)\left(2\sqrt{6}-2p,\sqrt{3}\right)=-2p^2+2\sqrt{6}p=-2\left(p-\frac{\sqrt{6}}{2}\right)^2+3$ ……7 分

当 $p=\frac{\sqrt{6}}{2}$ 时，$\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}$ 取最大值，最大值为 3 ……8 分

（3）A 点坐标为 $\left(\frac{2\sqrt{6}}{3},\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$，$B$ 点坐标为 $\left(-\frac{2\sqrt{6}}{3},\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$，

点 O 到线段 AB 的距离 $h_1=\frac{\sqrt{3}}{3}$ ……9 分

若 $S_1=2S_2$，则点 M 到线段 AB 的距离应为 $h_2=\frac{\sqrt{3}}{6}$，

故 M 点的纵坐标为 $\frac{\sqrt{3}}{6}$ 或 $\frac{\sqrt{3}}{2}$，代入椭圆方程，

解得 M 点的横坐标为 $\pm\frac{\sqrt{33}}{3}$ 或 ±1 ……11 分

故 M 点的坐标为：$\left(\pm\frac{\sqrt{33}}{3},\frac{\sqrt{3}}{6}\right)$ 或 $\left(\pm1,\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ ……12 分